

Вариант 2

Вопросы на 1 балл

1

Вопрос:

В чём заключается основная идея оптимизатора **AdaGrad**?

Варианты ответов:

- A) Он использует фиксированную скорость обучения для всех параметров
- B) Он увеличивает шаг обучения при малых градиентах
- C) Он применяет момент, чтобы избежать локальных минимумов
- D) Он адаптирует скорость обучения для каждого параметра в зависимости от величины его градиентов

2

Вопрос:

Для чего выполняют приведение слова к нормальной форме при обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Чтобы увеличить количество уникальных слов в корпусе
- B) Чтобы улучшить визуальное оформление текста
- C) Чтобы уменьшить размер словаря и повысить точность анализа
- D) Чтобы выявить запрещённые слова и фильтровать их

3

Вопрос:

Какое из перечисленных условий может служить **критерием остановки градиентного спуска**?

Варианты ответов:

- A) Значение функции потерь резко увеличивается
- B) Градиент близок к нулю, а веса почти не меняются
- C) Скорость обучения становится отрицательной
- D) Функция активации перестаёт изменять выходные значения

4

Вопрос:

Для чего используется **кросс-энтропия (cross-entropy)** при обучении языковых моделей?

Варианты ответов:

- A) Для уменьшения размера словаря перед обучением
- B) Для подсчёта средней длины предложений в корпусе
- C) Для выделения редких слов и повышения их веса
- D) Для измерения различия между предсказанным распределением вероятностей и истинным

5

Вопрос:

Что показывает метрика **перплексия (perplexity)** в языковых моделях?

Варианты ответов:

- A) Среднюю длину предложений в тексте
- B) Количество уникальных слов в корпусе
- C) Уровень переобучения модели на тренировочных данных
- D) Насколько уверенно модель предсказывает следующее слово в последовательности

6

Вопрос:

Какова основная идея **наивного байесовского классификатора (Naive Bayes)**?

Варианты ответов:

- A) Классифицировать объекты, предполагая, что признаки независимы друг от друга при вычислении вероятности класса
- B) Использовать градиентный спуск для нахождения оптимальных вероятностей
- C) Применять метод опорных векторов для разделения классов
- D) Обучать многослойную сеть вероятностных нейронов

7

Вопрос:

Что измеряет **косинусное сходство (cosine similarity)** между двумя векторами слов?

Варианты ответов:

- A) Расстояние между векторами в евклидовом пространстве
- B) Угол между векторами, отражающий степень их смысловой близости
- C) Разницу длин векторов
- D) Вероятность того, что два слова встретятся в одном предложении

8

Вопрос:

Почему современные модели анализа тональности (например, на основе трансформеров) часто показывают более высокие результаты, чем классические алгоритмы вроде Naive Bayes или SVM?

Варианты ответов:

- A) Они используют только статистику частот слов, что повышает точность
- B) Они исключают из анализа все нейтральные слова
- C) Они способны учитывать контекст и взаимодействие слов в предложении, а не только их индивидуальное значение
- D) Они ограничивают длину текста фиксированным числом токенов

9

Вопрос:

Что делает стемминг при обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Приводит слово к точной словарной форме
- B) Отрезает окончания, получая основу слова
- C) Определяет часть речи каждого слова
- D) Переводит слова в числовое представление для модели

10

Вопрос:

Какую ключевую особенность вводит **FastText** по сравнению с базовой моделью **Word2Vec**?

Варианты ответов:

- A) Использует только частоту слов без контекста
- B) Применяет взвешивание TF-IDF перед обучением
- C) Учитывает длину слов и порядок их появления в предложении
- D) Учитывает символьные N-граммы, что позволяет кодировать даже незнакомые слова

11

Вопрос:

Чем отличается **Token-level evaluation** от **Entity-level evaluation** в задаче распознавания именованных сущностей (NER)?

Варианты ответов:

- A) Token-level оценивает совпадение меток для каждого слова, а Entity-level — правильность всей сущности целиком
- B) Token-level проверяет только тип сущности, а Entity-level — только её границы
- C) Token-level применяется для обучения модели, а Entity-level — только для тестирования
- D) Различий между ними нет, обе оценки считаются по токенам

12

Вопрос:

Что характеризует стоп-слова в текстовой обработке?

Варианты ответов:

- A) Это редкие слова, несущие ключевую смысловую нагрузку
- B) Это служебные слова, часто встречающиеся и обычно не важные для анализа
- C) Это слова, которые всегда нужно оставлять при обработке текста
- D) Это слова, обозначающие имена собственные и названия

13

Вопрос:

Какова основная цель алгоритма **обратного распространения ошибки (backpropagation)** в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Определить количество скрытых слоёв, необходимых для обучения
- B) Передавать выходные данные обратно на вход сети для повторного анализа
- C) Вычислять ошибки на выходе и корректировать веса нейронов в обратном направлении
- D) Увеличивать скорость обучения за счёт случайных изменений весов

14

Вопрос:

Что происходит при **затухании градиентов (Vanishing Gradient)** в глубокой нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Веса обновляются слишком быстро, и модель теряет устойчивость
- B) Градиенты в глубоких слоях становятся очень малыми, и обучение практически останавливается
- C) Значения функции потерь скачут и становятся NaN
- D) Сеть начинает переобучаться на первых эпохах

15

Вопрос:

Чем отличается **линейная регрессия** от **логистической регрессии**?

Варианты ответов:

- A) Линейная используется для бинарной классификации, а логистическая — для предсказания чисел
- B) Линейная предсказывает числовые значения, а логистическая — принадлежность к классу
- C) Обе модели используются только для кластеризации
- D) Логистическая регрессия не использует функцию активации

16

Вопрос:

Что из перечисленного является примером токенизации текста?

Варианты ответов:

- A) Преобразование слова «делаешь» в «делать»
- B) Преобразование слов в числовые векторы с помощью TF-IDF
- C) Удаление из текста пунктуации и стоп-слов
- D) Разделение предложения «Кошка сидит на окне» на слова [«Кошка», «сидит», «на», «окне»]

17

Вопрос:

Какую задачу решает модель **Conditional Random Fields (CRF)** в контексте обработки текста?

Варианты ответов:

- A) Генерирует новые тексты на основе вероятностной модели
- B) Предсказывает последовательности меток, учитывая зависимости между соседними токенами
- C) Определяет наиболее частые слова в корпусе
- D) Классифицирует тексты по заранее заданным темам

18

Вопрос:

Чем отличается **Macro Average** от **Weighted Average** при вычислении метрик классификации?

Варианты ответов:

- A) Macro Average усредняет метрики по всем классам поровну, а Weighted Average учитывает их долю в выборке
- B) Weighted Average применяется только к бинарным задачам, а Macro — к многоклассовым
- C) Macro Average использует медиану вместо среднего
- D) Weighted Average вычисляет метрики только для самого частого класса

19

Вопрос:

Что из перечисленного лучше всего описывает процесс **векторизации текста**?

Варианты ответов:

- A) Преобразование слов или токенов в числовые векторы признаков
- B) Разделение текста на отдельные слова и знаки препинания
- C) Удаление стоп-слов и пунктуации из текста
- D) Определение начальной формы слова

20

Вопрос:

Что является основной идеей **word embedding** в обработке текста?

Варианты ответов:

- A) Представление слов в виде плотных векторов, где близкие по смыслу слова имеют схожие координаты
- B) Преобразование слов в one-hot encoding векторы без учёта контекста
- C) Разделение текста на токены для дальнейшей обработки
- D) Хранение частоты встречаемости слов в документе

21

Вопрос:

Что делает искусственный нейрон в нейронной сети?

Варианты ответов:

- A) Определяет структуру сети и количество слоёв
- B) Передаёт сигнал только при совпадении входных данных с эталоном
- C) Получает входные данные, выполняет над ними вычисление и передаёт результат дальше
- D) Управляет скоростью обучения модели

22

Вопрос:

Какова основная идея метода **LSA (Latent Semantic Analysis)** в обработке текстов?

Варианты ответов:

- A) Снижение размерности document-term matrix с помощью сингулярного разложения для выявления скрытых смысловых связей
- B) Определение вероятностного распределения слов по темам с использованием априорных параметров
- C) Кластеризация слов по частоте встречаемости без учёта структуры документов
- D) Обучение нейронной сети для выделения семантических признаков текста

23

Вопрос:

Как называются слои нейронной сети, в которых каждый нейрон соединён со всеми входами предыдущего слоя?

Варианты ответов:

- A) Сверточные (convolutional)
- B) Рекуррентные (recurrent)
- C) Полносвязные (fully connected)
- D) Нормализующие (normalization)

24

Вопрос:

Что делает модель в задаче **распознавания именованных сущностей (NER, Named Entity Recognition)**?

Варианты ответов:

- A) Определяет эмоциональную окраску имён в тексте
- B) Разбивает имена в тексте на токены и предложения
- C) Находит и классифицирует имена, такие как имена людей, организаций, дат и мест
- D) Переводит имена в числовое векторное представление

25

Вопрос:

Чем **гиперболический тангенс (tanh)** отличается от **сигмоидальной функции** при использовании в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Возвращает значения только от 0 до 1
- B) Не имеет производной, поэтому не применяется в градиентных методах
- C) Преобразует данные в диапазон от -1 до 1 и имеет более плавный переход
- D) Используется только для нормализации входных данных

26

Вопрос:

Какова основная идея метода **опорных векторов (Support Vector Machine, SVM)**?

Варианты ответов:

- A) Сравнивать направления всех векторов признаков между собой
- B) Найти гиперплоскость, максимально разделяющую классы с опорными векторами
- C) Преобразовать все данные в единичные векторы перед обучением
- D) Искусственно увеличить длину векторов для улучшения классификации

27

Вопрос:

Какое утверждение верно относительно выбора функции потерь?

Варианты ответов:

- A) MSE используется для классификации, а Cross-Entropy — для регрессии
- B) Обе функции потерь применяются только к бинарным задачам
- C) MSE подходит для регрессии, а Cross-Entropy — для классификации
- D) Функция потерь выбирается случайным образом при обучении модели

28

Вопрос:

Чем отличаются схемы разметки **BIO** и **BILOU** в задаче распознавания именованных сущностей (NER)?

Варианты ответов:

- A) BIO используется только для имён людей, а BILOU — для названий организаций
- B) В BILOU не указываются границы сущностей, в отличие от BIO
- C) BIO и BILOU полностью эквивалентны и различаются только форматом записи
- D) В BIO отмечаются только начало и внутри сущности, а в BILOU добавляются метки для одиночных и последних слов сущности

29

Вопрос:

Какова основная цель **регуляризации** при обучении нейронных сетей?

Варианты ответов:

- A) Сбалансировать вклад разных признаков в процессе обучения
- B) Повысить точность модели на тренировочных данных
- C) Увеличить количество нейронов в скрытых слоях
- D) Сделать модель более устойчивой к переобучению, ограничивая слишком большие веса

30

Вопрос:

Какую задачу решает метод **Batch Normalization** в нейронных сетях?

Варианты ответов:

- A) Увеличивает количество обучаемых параметров сети
- B) Применяется только к свёрточным слоям
- C) Нормализует выходы слоя, стабилизируя распределение активаций и ускоряя обучение
- D) Исключает необходимость подбора скорости обучения

Задания на 2 балла

31

Задание:

Найдите вероятность словосочетания **P(love | cats)**, то есть вероятность того, что после слова *cats* встретится слово *love*

cats love milk

dogs love bones

my cats sleep

cats love naps

dogs bark loudly

Правильный ответ:

32

Задание:

Восстановите пропущенный термин

... — это задача обработки естественного языка, направленная на автоматическое выделение и классификацию в тексте определённых типов сущностей, таких как имена людей, названия организаций, географические объекты, даты, суммы денег и другие категории.

Правильный ответ:

33

Задание:

Найдите градиент функции

$$f(x, y, z) = x^2z + 2yz^2 - 3x$$

в точке

$$(x, y, z) = (2, -1, 1)$$

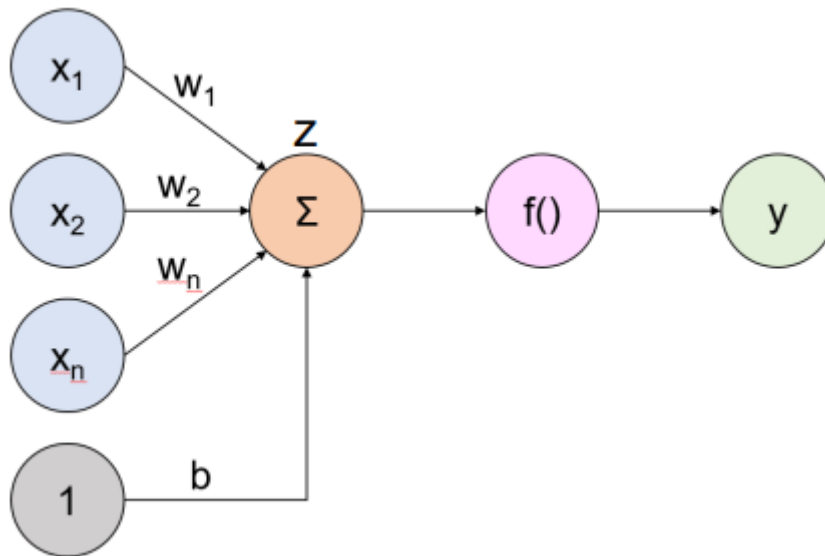
Формула градиента:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Правильный ответ:

Задание:

Найти значение выхода нейрона с тремя входами



Входные значения:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 0$$

Веса:

$$w_1 = 0.4, \quad w_2 = 0.7, \quad w_3 = -0.5$$

Смещение (bias):

$$b = 0.3$$

Функция активации:

$$f(z) = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

Правильный ответ: